

¿Cuánto vale la promesa de pago de tu contraparte?

CVA y DVA con simulación
y aprendizaje automático

Maurilio Patiño García

Apuntes de la clase muestra

Universidad Anáhuac
Maestría en Administración de Riesgos

Todos los resultados numéricos son reproducibles con el *notebook*
que acompaña a estas notas. Datos de mercado: Valmer.

Índice

1	El problema: dos swaps idénticos que no valen lo mismo	3
2	La fórmula, en tres piezas	3
2.1	Por qué la probabilidad del mercado y no la histórica	4
3	La probabilidad se lee del mercado	4
4	La exposición: hay que simular el futuro	5
4.1	Cuántos factores necesita la curva	5
4.2	El modelo G2++	6
4.3	Simulación exacta	7
5	De los escenarios a la joroba	8
5.1	El origen común de CVA y DVA	8
5.2	Por qué la exposición tiene forma de joroba	9
6	El precio: CVA, DVA y el neteo bilateral	9
6.1	La incomodidad del DVA	10
7	El problema operativo y el aprendizaje automático	11
7.1	Aprender del propio motor	11
7.2	Cómo leer la aceleración honestamente	11
7.3	Un resultado que conviene conocer: el modelo depende de la pregunta	12
8	El marco regulatorio mexicano	13
9	Resumen	13
10	Para seguir	14

1 El problema: dos swaps idénticos que no valen lo mismo

Imagine dos operaciones exactamente iguales: un *swap* de tasas de interés a cinco años, notional de 10 millones de pesos, referenciado a la TIIE de Fondeo. La única diferencia es con quién se firma. Una es con un banco de primera línea; la otra, con una empresa cuyo crédito el mercado considera frágil.

Los flujos contractuales son idénticos. Sin embargo, las dos operaciones **no valen lo mismo**, porque en la segunda existe una probabilidad más alta de que la contraparte no pague lo que deba cuando llegue el momento. Esa diferencia de valor tiene nombre: el **ajuste por valuación de crédito** o CVA, por sus siglas en inglés (*Credit Valuation Adjustment*).

La crisis financiera de 2008 convirtió este ajuste en práctica obligatoria. Una observación recurrente de los reportes posteriores es que una parte mayoritaria de las pérdidas asociadas a derivados no provino de incumplimientos consumados, sino del **deterioro del valor de mercado de la promesa de pago**: contrapartes que seguían vivas, pero cuyo crédito se había degradado tanto que el valor de sus obligaciones se desplomó. Quien no había reconocido ese ajuste en libros tuvo que reconocerlo de golpe.

Por qué esto es un oficio, no un tema de examen

Hoy el CVA es un requerimiento global —IFRS 13 y el marco de Basilea— y en México forma parte del reporte regulatorio ordinario ante la CNBV y Banco de México (sección 8). Bancos y corporativos con carteras de derivados mantienen equipos dedicados exclusivamente a calcularlo y cubrirlo, conocidos en la industria como **mesas XVA**. Quien domina esta maquinaria tiene una ocupación concreta esperándolo.

Estos apuntes desarrollan la clase con más detalle del que cabe en cuarenta minutos. Se asume familiaridad con probabilidad, valor presente y la mecánica básica de un *swap*, pero no con cálculo estocástico: cada resultado necesario se enuncia y se explica, aunque no siempre se demuestre.

2 La fórmula, en tres piezas

El CVA de una operación con vencimiento en T se expresa como

$$\text{CVA} = \underbrace{(1 - R)}_{\text{severidad}} \int_0^T \underbrace{\text{EE}(t)}_{\text{exposición}} \underbrace{d\text{PD}(t)}_{\text{probabilidad}} . \quad (1)$$

La expresión intimidada menos si se lee como tres preguntas de sentido común, una por factor.

Severidad: ¿cuánto pierdo si incumple? El factor $(1 - R)$ es la pérdida dado el incumplimiento, donde R es la tasa de recuperación: la fracción del monto adeudado que se recupera en el proceso de quiebra. En mercados emergentes la convención habitual es $R = 0.25$; se recupera una cuarta parte y se pierden tres cuartas.

Exposición: ¿cuánto me deberá en cada fecha futura? El término $\text{EE}(t)$ es la exposición esperada al tiempo t : el promedio de lo que la contraparte me debería si incumpliera en ese momento. Ésta es la pieza difícil, porque el valor futuro de un *swap* depende de tasas que todavía no existen. La sección 4 se dedica a ella.

Probabilidad: ¿qué tan probable es que incumpla? El diferencial $d\text{PD}(t)$ es la probabilidad de que el incumplimiento ocurra precisamente alrededor de t . Se lee del mercado de derivados de crédito, como explica la sección 3.

En palabras: el CVA es el promedio, sobre todas las fechas futuras, de *lo que perdería* multiplicado por *la probabilidad de perderlo*. Es el precio de un seguro que nadie vendió, pero que el mercado cobra igual.

2.1 Por qué la probabilidad del mercado y no la histórica

Una pregunta natural es por qué no usar la probabilidad de incumplimiento estimada de datos históricos —tasas de morosidad observadas, matrices de transición— en lugar de la implícita en el mercado de crédito. La respuesta distingue dos actividades que se parecen pero no son la misma.

Pronosticar es responder qué tan probable es, en el mundo real, que esta empresa incumpla. Es una pregunta estadística y se contesta con datos históricos, bajo lo que la teoría denomina la medida física $\mathbb{P}$.

Valuar es responder cuánto cuesta hoy protegerse de ese incumplimiento. Es una pregunta de precio, y su respuesta la da el mercado: si existe un instrumento que paga cuando la contraparte incumple —un CDS—, su cotización contiene toda la información necesaria. Ésta es la valuación neutral al riesgo, bajo la medida $\mathbb{Q}$.

La distinción que más se confunde

El CVA es un **precio**, no un pronóstico: es el descuento que se aplica al valor de una operación y debe poder replicarse comprando protección crediticia. Por eso se calcula bajo $\mathbb{Q}$. Las probabilidades implícitas en los CDS suelen ser mayores que las históricas porque incorporan la prima que los inversionistas exigen por asumir riesgo; esa prima es parte del precio y no debe eliminarse.

Conviene evitar la analogía con un seguro. Un seguro se sostiene en la mutualización de riesgos y se fija bajo $\mathbb{P}$; el CVA se sostiene en la replicación y se fija bajo $\mathbb{Q}$. Confundirlas lleva a conclusiones equivocadas.

3 La probabilidad se lee del mercado

Un *credit default swap* (CDS) es un contrato en el que una parte paga una prima periódica y, a cambio, recibe una compensación si un emisor determinado incumple. Su cotización —el *spread*, en puntos base anuales— es literalmente el precio de mercado de esa protección.

Definición 3.1 (Tasa de riesgo instantáneo). Se modela el incumplimiento como el primer salto de un proceso de conteo con intensidad λ , llamada tasa de riesgo instantáneo (*hazard rate*). La probabilidad de supervivencia hasta t es entonces

$$Q(t) = e^{-\lambda t}. \quad (2)$$

La conexión con el mercado surge de igualar, en el momento inicial, el valor presente de las primas del CDS con el de la compensación esperada. Bajo intensidad constante esa igualdad produce la relación aproximada

$$\lambda \approx \frac{s}{1 - R}, \quad (3)$$

donde s es el *spread* en forma decimal.

Observación 3.2 (La intuición del cociente). Si la protección cuesta s al año y cada incumplimiento cuesta $(1 - R)$, entonces la frecuencia implícita de incumplimiento es el cociente de ambos. Un *spread* de 150 puntos base con recuperación de 25 % implica $\lambda = 0.015/0.75 = 2\%$ anual.

La probabilidad de incumplir dentro de un intervalo $[t_{i-1}, t_i]$ —lo que (1) denota dPD — es simplemente la caída de la curva de supervivencia:

$$\Delta PD(t_i) = Q(t_{i-1}) - Q(t_i). \quad (4)$$

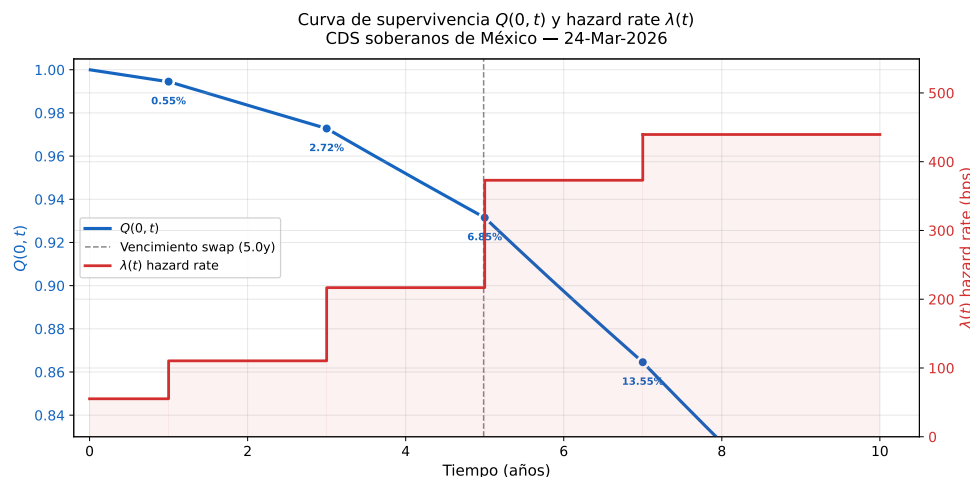


Figura 1: Del *spread* de CDS a la curva de supervivencia. El *bootstrap* traduce cotizaciones de mercado en probabilidades de incumplimiento por plazo.

En la práctica el *spread* no es único: se cotiza a varios plazos y la intensidad se extrae por tramos, ajustando cada plazo secuencialmente para reproducir todas las cotizaciones. Ese procedimiento se conoce como *bootstrap* de la curva de crédito. Cuando la contraparte no tiene CDS cotizado —el caso de la mayoría de las contrapartes en México— se recurre a una curva *proxy*: típicamente la del soberano, escalada según sector y calidad crediticia. Es una aproximación, y conviene reconocerla como tal.

4 La exposición: hay que simular el futuro

Para saber cuánto me deberá la contraparte dentro de dos años hay que saber cuánto valdrá el *swap* dentro de dos años, y eso depende de las tasas que existan entonces. No hay forma de esquivarlo: hay que generar escenarios de tasas futuras.

4.1 Cuántos factores necesita la curva

Antes de elegir un modelo conviene preguntarle a los datos cuántas fuentes de incertidumbre gobiernan realmente la curva. La herramienta estándar es el análisis de componentes principales (PCA) sobre los cambios diarios de las tasas a distintos plazos.

Componente	Varianza explicada	Interpretación
PC1	79.85 %	Nivel: toda la curva sube o baja en bloque
PC2	10.38 %	Pendiente: corto y largo se mueven en sentidos opuestos
PC3	≈4 %	Curvatura: el centro se mueve respecto de los extremos

La lectura es directa. Un modelo de un solo factor —Vasicek, Hull-White— sólo puede generar movimientos de nivel: si la tasa corta sube, *todas* las tasas suben. Ese modelo impone correlación perfecta entre plazos y no puede producir empinamientos, aplanamientos ni inversiones.

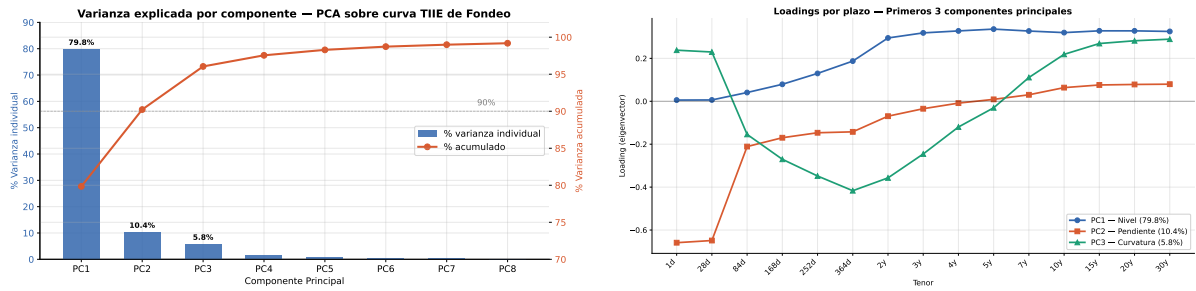


Figura 2: PCA de la curva de TIIE de Fondeo. Izquierda: varianza explicada por componente. Derecha: cargas por plazo. El primer componente es aproximadamente plano (nivel); el segundo cambia de signo entre el corto y el largo plazo (pendiente).

Por qué importa

Para el CVA esto no es un detalle estético. El valor de un *swap* depende de la forma de la curva, no sólo de su nivel; un modelo que no puede deformar la curva subestima la variabilidad de la exposición y, por lo tanto, el CVA. Como nivel y pendiente juntos explican alrededor del 90 % de la varianza, **dos factores son necesarios y suficientes** para este propósito.

4.2 El modelo G2++

El modelo G2++ (Brigo y Mercurio, 2006) descompone la tasa corta instantánea en dos factores gaussianos correlacionados más un desplazamiento determinista:

$$r(t) = x(t) + y(t) + \varphi(t), \quad (5)$$

con dinámicas bajo la medida $\mathbb{Q}$

$$dx(t) = -a x(t) dt + \sigma dW_1(t), \quad x(0) = 0, \quad (6)$$

$$dy(t) = -b y(t) dt + \eta dW_2(t), \quad y(0) = 0, \quad (7)$$

$$dW_1(t) dW_2(t) = \rho dt. \quad (8)$$

Cada factor es un proceso de Ornstein-Uhlenbeck: revierte a cero con velocidad a (o b) y recibe choques aleatorios de magnitud σ (o η). El desplazamiento $\varphi(t)$ es determinista y se calibra para que el modelo reproduzca **exactamente** la curva observada hoy; sin él, produciría precios inconsistentes con el mercado desde el primer día.

La conexión entre el PCA y los dos factores

La velocidad de reversión determina cómo afecta cada factor a los distintos plazos.

Un factor lento (velocidad de reversión pequeña) persiste en el tiempo, de modo que sus choques afectan por igual a las tasas de todos los plazos: es el factor de **nivel**, el análogo del PC1.

Un factor rápido (velocidad de reversión grande) se disipa antes de alcanzar los plazos largos, así que mueve el corto plazo y deja quieto el largo: deforma la **pendiente**, el análogo del PC2.

Los parámetros calibrados a *swaptions* ATM sobre la curva de TIIE de Fondeo, con fecha de referencia del 24 de marzo de 2026, son:

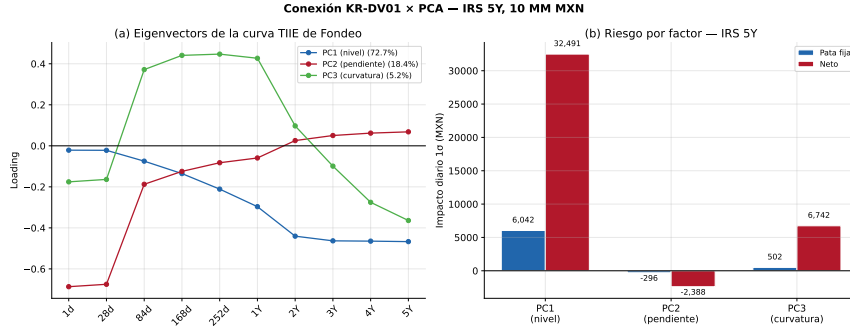


Figura 3: Correspondencia entre las cargas empíricas del PCA y las funciones de sensibilidad de los dos factores del G2++.

Parámetro	Valor	Papel
a	0.148849	reversión del factor lento (nivel)
b	0.982642	reversión del factor rápido (pendiente)
σ	0.026973	volatilidad del factor lento
η	0.062209	volatilidad del factor rápido
ρ	-0.913918	correlación entre factores

Observación 4.1 (Lectura de los parámetros). El factor rápido revierte casi siete veces más aprisa que el lento, tal como anticipaba el PCA. La correlación fuertemente negativa indica que cuando el nivel sube, la curva tiende a aplanarse: un rasgo bien documentado del mercado mexicano.

4.3 Simulación exacta

Una virtud práctica del G2++ es que sus factores admiten **simulación exacta**. Como cada factor es gaussiano, su distribución condicional se conoce en forma cerrada y basta generar normales con la media y la varianza correctas:

$$x(t + \Delta) = x(t) e^{-a\Delta} + \sqrt{\frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2a\Delta})} Z_1, \quad (9)$$

$$y(t + \Delta) = y(t) e^{-b\Delta} + \sqrt{\frac{\eta^2}{2b} (1 - e^{-2b\Delta})} Z_2, \quad (10)$$

donde Z_1 y Z_2 son normales estándar con correlación ρ , obtenidas de dos normales independientes mediante $Z_1 = \varepsilon_1$ y $Z_2 = \rho \varepsilon_1 + \sqrt{1 - \rho^2} \varepsilon_2$.

Proposición 4.2 (Ausencia de error de discretización). La diferencia con un esquema tipo Euler es sustancial. Euler introduce un error proporcional a $\sqrt{\Delta}$, que obliga a usar pasos temporales pequeños. Aquí **no hay error de discretización, sea cual sea el tamaño del paso**: el único error es el de Monte Carlo, que proviene de usar un número finito de escenarios y decae como $O(1/\sqrt{N})$. Esto permite alinear la malla temporal con las fechas de pago del *swap* sin sacrificar precisión.

Una vez simulados los factores, el precio de cualquier bono cupón cero en cualquier escenario se obtiene en forma cerrada:

$$P(t, T) = A(t, T) \exp(-B_1(t, T) x(t) - B_2(t, T) y(t)), \quad (11)$$

donde $B_1(t, T) = (1 - e^{-a(T-t)})/a$ y análogamente B_2 con b , mientras que $A(t, T)$ recoge el ajuste a la curva inicial y una corrección de convexidad. Con esta fórmula se reconstruye la curva completa en cada nodo de cada escenario, y con ella se valúa el *swap*.

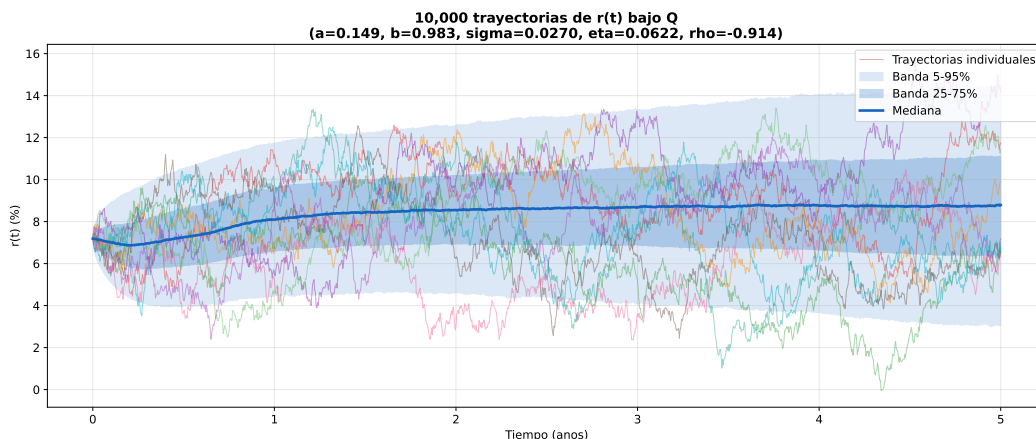


Figura 4: Diez mil trayectorias de la tasa corta bajo $\mathbb{Q}$ con los parámetros calibrados. El abanico se abre con la raíz del tiempo: no es un pronóstico de tasas, sino la incertidumbre a la que el mercado pone precio hoy.

5 De los escenarios a la joroba

Valuando el *swap* en cada escenario y en cada fecha se obtiene una distribución de valores por fecha. De ella se extraen tres medidas:

$$EE(t) = \mathbb{E}[\max(V(t), 0)], \quad (12)$$

$$ENE(t) = \mathbb{E}[\max(-V(t), 0)]. \quad (13)$$

La **exposición esperada** $EE(t)$ promedia sólo la parte positiva: si el *swap* vale a mi favor y la contraparte incumple, pierdo ese valor; si vale en mi contra, no pierdo nada porque sigo debiendo. De ahí el $\max(\cdot, 0)$. La **exposición negativa esperada** $ENE(t)$ es la imagen especular. La **exposición potencial futura** (PFE) es un percentil alto —habitualmente 97.5 %— y se usa para fijar líneas de crédito, no para valorar.

5.1 El origen común de CVA y DVA

En cualquier fecha futura, el valor del *swap* sobre los escenarios forma una distribución aproximadamente simétrica alrededor de cero si la operación se pactó *at-the-money*. Esa única distribución, partida por el cero, genera las dos exposiciones.

Dos riesgos, una sola simulación

El **lado positivo** es lo que la contraparte me debe. Si ella incumple, yo pierdo. Su promedio es $EE(t)$ y alimenta el **CVA**.

El **lado negativo** es lo que yo le debo. Si yo incumple, ella pierde. Su promedio es $ENE(t)$ y alimenta el **DVA**.

No son dos cálculos distintos ni requieren dos modelos: son dos lecturas de la misma simulación. Para una operación *at-the-money* ambas exposiciones son casi idénticas, de modo que toda la asimetría del precio final proviene de los *spreads* de crédito de cada parte.

Observación 5.1 (La no linealidad que lo complica todo). El operador $\max(\cdot, 0)$ de (12) merece una nota, porque de él nacen casi todas las dificultades técnicas del tema. Al ser no lineal, hace que el CVA **no sea aditivo**: el CVA de un portafolio no es la suma de los CVA individuales. Esa es exactamente la razón de ser del *netting*, y también la razón por la que calcular el efecto

de agregar una operación nueva a un portafolio existente es un problema en sí mismo.

5.2 Por qué la exposición tiene forma de joroba

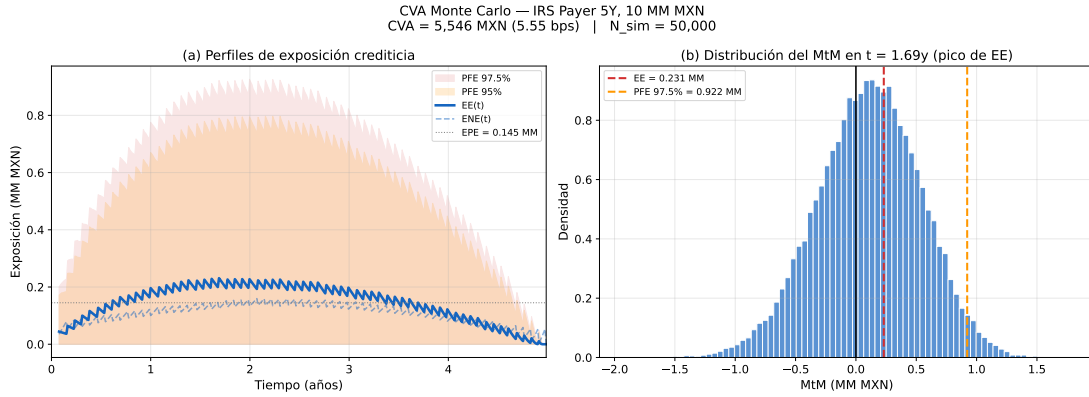


Figura 5: Perfiles de exposición del *swap* de referencia. La EE crece por difusión de tasas y decrece por amortización; el máximo aparece alrededor de $T/3$.

El perfil tiene una forma característica —crece, alcanza un máximo y decrece hasta cero— que resulta de dos fuerzas opuestas.

La difusión empuja hacia arriba. Cuanto más lejos se mira, más incertidumbre se acumula sobre las tasas futuras, y por lo tanto el *swap* puede alejarse más de cero en cualquier dirección. La dispersión crece aproximadamente con $\sqrt{t}$.

La amortización empuja hacia abajo. Conforme pasa el tiempo quedan menos flujos por intercambiar, así que aunque las tasas se muevan mucho, hay menos que ganar o perder. Al vencimiento no queda nada: la exposición es forzosamente cero.

El máximo aparece donde ambas fuerzas se equilibran, aproximadamente en $T/3$ para un *swap* de tasa fija. Para el *swap* de referencia de cinco años, el pico ocurre alrededor de $t = 1.7$ años.

La conclusión operativa

El riesgo de contraparte no es máximo al vencimiento, sino en el primer tercio de la vida de la operación. Ahí es donde conviene concentrar la vigilancia de límites de crédito. Es una de esas conclusiones que la intuición pone en el lugar equivocado.

6 El precio: CVA, DVA y el neteo bilateral

Con las dos piezas listas, el CVA se calcula discretizando (1) sobre la malla temporal:

$$\text{CVA} = (1 - R) \sum_i \text{EE}(t_i) \Delta \text{PD}(t_i) \text{DF}(t_i), \quad (14)$$

donde $\text{DF}(t_i)$ es el factor de descuento. El DVA es la misma expresión con las dos sustituciones ya anticipadas —el otro perfil y el otro crédito:

$$\text{DVA} = (1 - R) \sum_i \text{ENE}(t_i) \Delta \text{PD}^{\text{propia}}(t_i) \text{DF}(t_i). \quad (15)$$

El ajuste bilateral es la diferencia entre ambos:

$$\text{BCVA} = \text{DVA} - \text{CVA}. \quad (16)$$

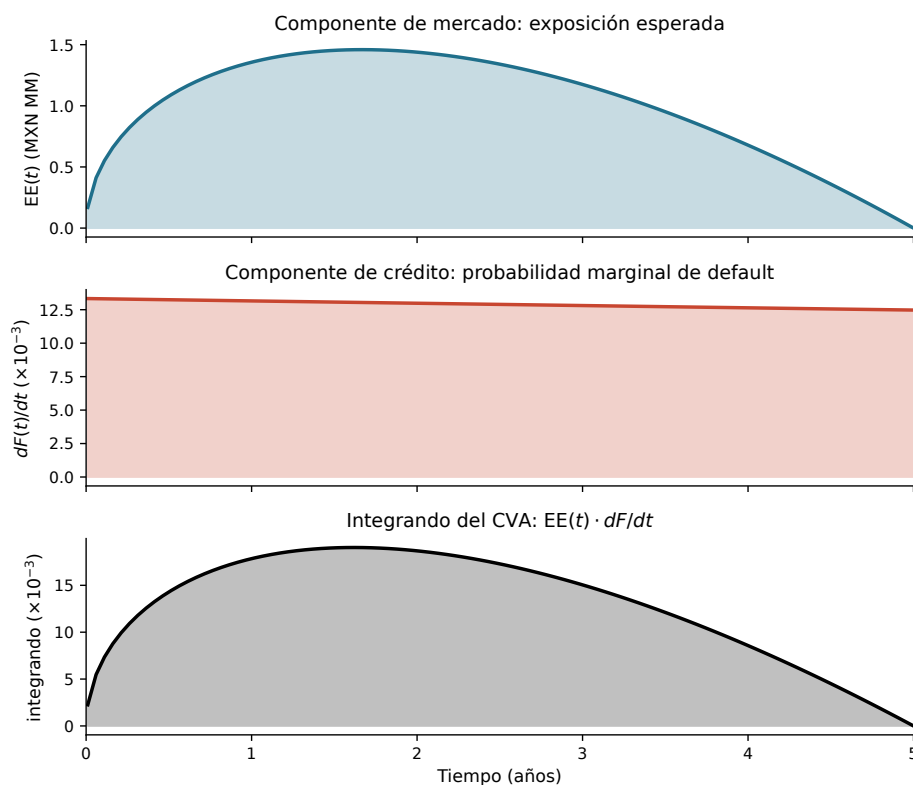


Figura 6: Anatomía del integrando: la exposición esperada (arriba), la probabilidad marginal de incumplimiento (centro) y su producto descontado (abajo). El área bajo la última curva es el CVA.

Ejemplo 6.1 (El swap de referencia). Para el *swap payer* de cinco años sobre 10 millones de pesos, con la contraparte cotizando a 150 puntos base y nosotros a 80, el cálculo da $CVA = 7.65$ bps y $DVA = 4.21$ bps, de donde $BCVA = -3.44$ bps: unos 3 400 pesos que salen del margen de la operación. Ella es la más riesgosa, así que el ajuste neto nos cuesta.

Aquí está la respuesta a la pregunta que suele surgir en clase: **sí, se netean**, y el signo del resultado depende de quién sea el más riesgoso de los dos. Si mi contraparte cotiza más ancho que yo, el CVA domina y el ajuste me cuesta. Si yo cotizo más ancho que ella, el DVA domina y el ajuste juega a mi favor.

Proposición 6.2 (Punto de equilibrio). El ajuste bilateral se anula cuando ambos *spreads* coinciden: dos contrapartes igualmente riesgosas se cobran lo mismo mutuamente. Cuando dos instituciones negocian el precio de un *swap*, buena parte de la discusión es precisamente sobre esta diferencia.

6.1 La incomodidad del DVA

El DVA tiene una propiedad que conviene enunciar sin rodeos: **es una ganancia contable que aumenta cuando el crédito propio se deteriora**. Si mi institución empeora, mis obligaciones valen menos y eso se registra como utilidad.

El razonamiento es internamente consistente —refleja que mis pasivos valen menos en el mercado— y por eso es admisible bajo el criterio de valor razonable de IFRS 13. Pero esa ganancia sólo puede monetizarse incumpliendo, lo que la vuelve inservible como colchón de solvencia. Por esa razón el marco de Basilea excluye el crédito propio del capital regulatorio

por riesgo de CVA, y por esa misma razón la tesis que da origen a esta clase calcula **CVA unilateral**: el DVA se presenta aquí para completar el panorama conceptual, no como resultado del trabajo.

7 El problema operativo y el aprendizaje automático

Con el motor descrito, valuar el CVA de un *swap* toma del orden de 264 milisegundos. Suena rápido, hasta que se multiplica por la realidad de una mesa:

- Un libro de 795 operaciones exige unos 3.5 minutos por valuación completa.
- Calcular sensibilidades requiere repetir el cálculo con la curva y los *spreads* perturbados en varias decenas de direcciones: unas 2.3 horas.
- Un ejercicio de estrés con mil escenarios se mide en días de cómputo.

Y no se trata sólo del reporte periódico. La mesa necesita respuestas **durante el día**: cuánto CVA agrega una operación que se está cotizando en este momento, cómo se cubre el libro, de qué contraparte proviene el número. A esa escala, un motor de centenas de milisegundos por operación deja de ser viable.

7.1 Aprender del propio motor

La idea es entrenar un modelo estadístico que aprenda la función que va de las características de una operación y del mercado hacia su CVA. Lo que hace viable el enfoque es de dónde salen los datos de entrenamiento: **los genera el propio motor Monte Carlo**. No hay etiquetado manual ni datos externos; el maestro es el simulador.

Simular una vez, valuar todo

La arquitectura es más económica de lo que parece. Como el cubo de trayectorias simuladas puede reutilizarse para revaluar el mismo *swap* con distintos *spreads* de crédito o distintas tasas fijas, miles de ejemplos de entrenamiento cuestan una sola simulación. Ese principio es el que hace que generar el conjunto de datos tome segundos en lugar de horas.

Dos familias de modelos resultan naturales. Los **árboles con potenciación del gradiente** (XGBoost) son cientos de árboles de decisión donde cada uno corrige los errores del anterior: el estándar para datos tabulares, con buena interpretabilidad. Las **redes neuronales** son composiciones de transformaciones lineales y funciones de activación no lineales; producen una función suave, lo cual —como se verá— importa.

Método	Tiempo por swap	Aceleración	R ²
Monte Carlo	264 ms	1×	referencia
Aproximación analítica	142 ms	≈ 2×	—
XGBoost	1.7 μ s	≈ 155,000×	0.99921
Red neuronal	50.1 μ s	≈ 5,300×	0.99952

7.2 Cómo leer la aceleración honestamente

Una cifra como 155,000× exige precisión sobre qué está midiendo, porque es fácil venderla de más. Es **latencia marginal de consulta**: el tiempo de responder una pregunta adicional con

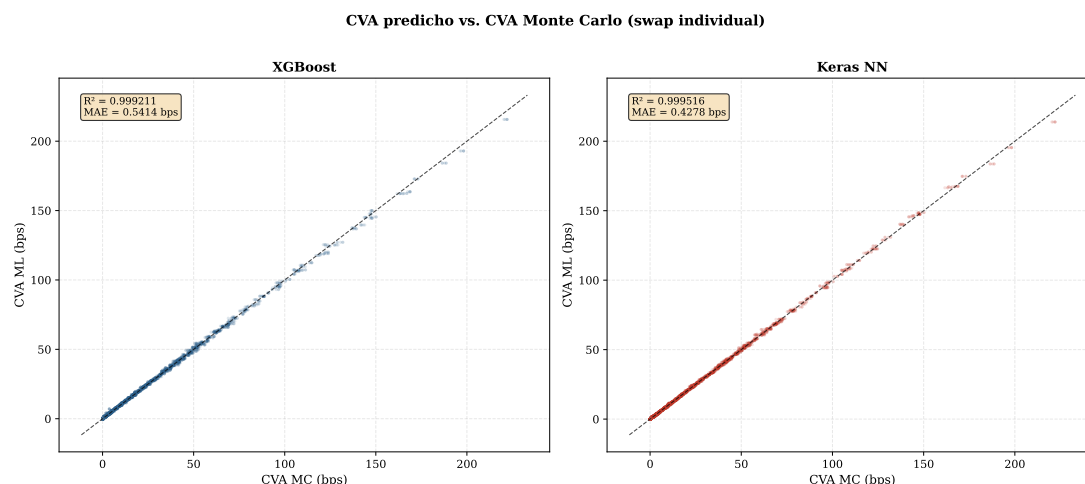


Figura 7: CVA predicho contra CVA Monte Carlo para ambos modelos. Cada punto es un *swap* del conjunto de prueba; la línea punteada es la identidad.

un modelo ya entrenado y residente en memoria. No incluye generar las etiquetas, entrenar, validar ni reentrenar periódicamente.

Considerando el ciclo completo, el costo de preparación es del orden de minutos y cada consulta ahorra centenas de milisegundos. El punto de equilibrio se alcanza en algunos miles de consultas—un volumen que una mesa cubre en una sola jornada de cotización. Para una consulta aislada, en cambio, el motor Monte Carlo sigue siendo más barato de extremo a extremo. La aceleración es real **en el régimen de uso repetido**, que es justamente el de una mesa.

El sustituto no reemplaza al motor

El motor genera las etiquetas, valida al sustituto y firma el reporte auditable. Lo que el sustituto habilita no es hacer más rápido lo que ya se hacía, sino hacer lo que antes no se podía hacer: explorar miles de escenarios en tiempo de conversación con un cliente.

7.3 Un resultado que conviene conocer: el modelo depende de la pregunta

Los árboles predicen el *nivel* del CVA con precisión notable. Sin embargo, si se intenta obtener una *sensibilidad*—la derivada del CVA respecto de la curva o del *spread*—derivando ese mismo modelo entrenado sobre niveles, el resultado es inservible.

Observación 7.1 (La razón es estructural). Un árbol es una función escalonada: constante dentro de cada hoja, con saltos en las fronteras. Su derivada es cero casi en todas partes e indefinida en los saltos. Ese rastro se ve a simple vista en un mapa de calor del CVA generado con árboles: las curvas de nivel son escalones, no líneas suaves.

La conclusión no es que los árboles sean malos, sino que **el modelo correcto depende de lo que se le vaya a pedir**. Para niveles, los árboles son excelentes. Para sensibilidades obtenidas por diferenciación conviene un modelo suave—una regresión lineal regularizada o una red neuronal—, cuya derivada existe y es continua. Un árbol entrenado *directamente* sobre la diferencia finita de interés sí puede aproximarla; lo que falla es derivar el modelo entrenado sobre niveles.

8 El marco regulatorio mexicano

El CVA no es un ejercicio académico ni una práctica opcional. En México se sostiene en cuatro referencias que conviene distinguir.

IFRS 13 (valor razonable). Establece que el valor razonable debe reflejar los supuestos que los participantes del mercado usarían para valorar, incluidos los de riesgo de crédito. De ahí se sigue que el ajuste por crédito de contraparte forma parte de la medición.

NIF C-10 y Anexo 33 de la CUB (CNBV). El criterio B-5, relativo a derivados y operaciones de cobertura, remite a la NIF C-10 para el tratamiento contable correspondiente.

Formulario XVA de Banco de México. Requiere el reporte periódico de los ajustes XVA, contraparte por contraparte, con fundamento en la Ley del Banco de México y la Ley de Instituciones de Crédito.

Marco de Basilea (BIS, MAR 50). Define el capital regulatorio por riesgo de CVA.

Dos cosas distintas que comparten nombre

No hay que confundir el CVA contable con el capital regulatorio por riesgo de CVA. El primero es un ajuste de valuación bajo la medida $\mathbb{Q}$, reportado en el formulario de Banxico. El segundo **excluye** el crédito propio y aplica ponderadores supervisores a las sensibilidades para producir un requerimiento de capital: toma como insumo las sensibilidades calculadas bajo $\mathbb{Q}$, pero no es el ajuste de valuación.

Conviene añadir un elemento de contexto local. Desde noviembre de 2024 el mercado mexicano migró a la TIIE de Fondeo como tasa de referencia para derivados, sustituyendo a la TIIE a 28 días. Ese cambio reconstruyó las curvas con las que se valúan estas operaciones, de modo que la infraestructura de valuación y de cálculo de exposición tuvo que rehacerse. Es una de las razones por las que hay demanda de perfiles capaces de trabajar en este terreno.

9 Resumen

1. Dos operaciones con flujos idénticos no valen lo mismo si las contrapartes tienen distinta calidad crediticia. Esa diferencia es el CVA.
2. El CVA se descompone en severidad, exposición y probabilidad. La probabilidad se lee del mercado de CDS porque el CVA es un precio, no un pronóstico.
3. La exposición exige simular el futuro. El PCA de la curva de TIIE de Fondeo muestra que dos factores —nivel y pendiente— explican cerca del 90 % de la varianza, lo que justifica el $G2++$.
4. La exposición esperada tiene forma de joroba, con máximo alrededor de $T/3$: el riesgo no está donde la intuición lo pone.
5. CVA y DVA son dos lecturas de la misma distribución simulada, partida por el cero. Se netean, y el signo del ajuste depende de quién sea más riesgoso.
6. A escala de portafolio y con necesidades intradía, el motor Monte Carlo no alcanza. Un sustituto entrenado con etiquetas del propio motor responde en microsegundos, sin reemplazarlo: el motor sigue validando y firmando.
7. El modelo correcto depende de la pregunta: árboles para niveles, modelos suaves para sensibilidades obtenidas por diferenciación.

10 Para seguir

Quien quiera profundizar puede empezar por estas referencias, ordenadas de más accesible a más técnica.

- Gregory, J. (2012). *Counterparty Credit Risk and Credit Value Adjustment*. Wiley. El texto de referencia de la industria; se lee sin necesidad de cálculo estocástico avanzado.
- Green, A. (2015). *XVA: Credit, Funding and Capital Valuation Adjustments*. Wiley. Cubre la familia completa de ajustes de valuación.
- Brigo, D. y Mercurio, F. (2006). *Interest Rate Models — Theory and Practice*. Springer. La fuente del G2++ y de las fórmulas cerradas empleadas aquí.
- Litterman, R. y Scheinkman, J. (1991). Common factors affecting bond returns. *The Journal of Fixed Income*. El trabajo que estableció la interpretación de nivel, pendiente y curvatura.